

袁庆哈, 苏本勋. 2023. 金川岩浆铜镍硫化物矿床中的镍钴分布规律及其控制因素. 岩石学报, 39(04): 1030–1040, doi: 10.18654/1000–0569/2023.04.06

金川岩浆铜镍硫化物矿床中的镍钴分布规律及其控制因素^{*}

袁庆哈^{1,2} 苏本勋^{1,2**}

YUAN QingHan^{1,2} and SU BenXun^{1,2**}

1. 中国科学院地质与地球物理研究所, 中国科学院矿产资源研究重点实验室, 北京 100029

2. 中国科学院大学, 北京 100049

1. Key Laboratory of Mineral Resources, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

2022-09-30 收稿, 2022-12-17 改回.

Yuan QH and Su BX. 2023. Distribution and controlling factors of nickel and cobalt in the Jinchuan magmatic Cu-Ni sulfide deposit. *Acta Petrologica Sinica*, 39(4): 1030–1040, doi: 10.18654/1000-0569/2023.04.06

Abstract Nickel (Ni) and cobalt (Co) have similar geochemical behaviors during the formation and evolution of the mantle-derived magmas. Jinchuan magmatic Cu-Ni sulfide deposit contains Ni and Cu as the main economic commodities with Co as by-product. Despite the similar spatial distribution of Ni and Co, the curiously higher Ni/Co ratio (36.7) of the Jinchuan deposit compared to that of mantle (18.2) indicates the paragenesis and separation between Ni and Co occurred during the metallogenic processes, whose mechanism remains poorly understood. This paper summarizes the concentrations of Ni and Co of ore minerals comparing with gangue minerals in order to gain a better understanding of the distribution of Ni and Co, and its controlling factors. The results show that the pentlandite serves as the primary reservoir for Ni and Co, with substantially higher contents than pyrrhotite, chalcopyrite and the gangue minerals. Regarding the gangue minerals, olivine has the highest Ni contents followed by magnetite, chromite, orthopyroxene and clinopyroxene. Cobalt is richest in chromite followed by olivine, orthopyroxene, clinopyroxene and magnetite. Since Ni is much more compatible in sulfide liquids than Co during the sulfide segregation, Ni becomes significantly enriched in the immiscible sulfide melt while Co becomes relatively enriched in the silicate melt, resulting in the decoupling of Ni and Co. During the crystallization of sulfide liquids, both Ni and Co tend to be concentrated together in the early crystallized MSS. Subsequently, pentlandite exsolved from MSS, becoming the most important reservoir of Ni and Co and resulting the similar spatial distribution of Ni and Co. During the differentiation of silicate liquids, Ni is highly compatible in olivine, while Co is highly compatible in chromite. Therefore, fractional crystallization of cumulus olivine and chromite in the Jinchuan deposit results in the decoupling of Ni and Co. In contrast, the crystallization of orthopyroxene and clinopyroxene, in which Ni is more compatible than Co, is balanced by the depletion of Ni in the intercumulus residual melts. The sub-solidus diffusion of Ni and Co from olivine, chromite, orthopyroxene and clinopyroxene into sulfide liquids exerts effects on the Ni-Co distribution completely opposite to crystallization. Given that pentlandite and pyrrhotite exsolved from MSS crystallizing from sulfide liquids at early stage, the covariant Ni and Co contents of them between different rock/ore types prove that elements compatible with MSS in pentlandite and pyrrhotite can be used to indicate the evolution of sulfide liquids.

Key words Ni-Co distribution; Ore minerals; Gangue minerals; Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit

摘 要 幔源岩浆形成与演化过程中镍(Ni)、钴(Co)具有相似的地球化学行为。金川岩浆铜镍硫化物矿床以Ni、铜(Cu)为主要矿种,Co为伴生,Ni、Co在金川矿床中的空间分布规律同步变化,然而其Ni/Co比值(36.7)远高于地幔值(18.2)。这表明在金川矿床形成过程中Ni-Co发生了共生分离,但Ni-Co分布特征尚不清楚、其控制因素尚不明确。本文对该矿床中主要矿石矿物的Ni、Co含量及分布进行了系统总结,并与脉石矿物进行对比。结果表明矿石矿物镍黄铁矿是最重要的含Ni、Co

^{*} 本文受国家重点研发计划项目(2022YFC2903501)和中国科学院青促会项目联合资助。

第一作者简介: 袁庆哈,男,1996年生,博士生,矿物学、岩石学、矿床学专业, E-mail: yuanqinghan@mail.iggcas.ac.cn

**** 通讯作者:** 苏本勋,男,1982年生,研究员,从事镁铁-超镁铁岩成岩成矿研究, E-mail: subenxun@mail.iggcas.ac.cn

矿物相,其 Ni、Co 含量均远高于磁黄铁矿、黄铜矿及脉石矿物。对于脉石矿物, Ni 在橄榄石、磁铁矿、铬铁矿内的含量依次降低,在斜方辉石与单斜辉石中含量最低。Co 则在铬铁矿、橄榄石内含量依次降低,在斜方辉石、单斜辉石、磁铁矿中含量最低。在硫化物熔离过程中, Ni 在硫化物熔体内相容性更强,更加倾向于进入硫化物熔体,使 Ni 显著富集于硫化物熔体内,而 Co 则相对富集于硅酸盐熔体内,由此导致 Ni-Co 解耦。硫化物冷却结晶过程中, Ni、Co 倾向于进入最早结晶的单硫化物固溶体(MSS),并在随后分解作用中集中进入镍黄铁矿内,使镍黄铁矿成为金川矿床中最重要的含 Ni-Co 矿物相,并使 Ni、Co 在金川矿床中具有相似的空间分布规律。在硅酸盐熔体结晶分异过程中, Ni 在橄榄石中的相容性最强, Co 在铬铁矿中相容性最强,因此 Ni 倾向于进入橄榄石,而 Co 倾向于进入铬铁矿,由此导致 Ni-Co 发生解耦。硫化物熔离、橄榄石堆晶均会造成残余熔体 Ni 亏损程度高于 Co,且 Ni 在斜方辉石与单斜辉石中相容性高于 Co 将导致残余熔体随冷却结晶 Ni/Co 比值逐渐降低,因此在粒间硅酸盐矿物结晶过程中 Ni、Co 倾向于共生。脉石矿物固相下与硫化物熔体反应对于 Ni-Co 共生分离的影响则与结晶作用完全相反。镍黄铁矿和磁黄铁矿出溶于硫化物岩浆结晶早期形成的 MSS,在不同岩/矿石类型内 Ni、Co 含量同步变化,表明镍黄铁矿和磁黄铁矿成分可以用来指示岩浆铜镍硫化物矿床成矿过程中硫化物熔体成分的演变。

关键词 Ni-Co 分布; 矿石矿物; 脉石矿物; 金川铜镍硫化物矿床

中图法分类号 P618.41; P618.63

镍(Ni)、钴(Co)在元素周期表中均位于第四周期第八副族,半径相近,电子构型均易失去两个电子氧化为二价阳离子,在大多数地质过程中表现出相似的地球化学行为。Ni、Co 均具有亲铁、亲铜属性,在地核中的含量分别为 52000×10^{-6} 、 2500×10^{-6} (McDonough, 2003), Ni/Co 比值为 20.8; 在地幔中分别为 1860×10^{-6} 、 102×10^{-6} (Palme and O'Neill, 2003), Ni/Co 比值为 18.2; 在地壳中为分散元素,含量分别为 59.0×10^{-6} 、 26.6×10^{-6} (Rudnick and Gao, 2003), Ni/Co 比值较低为 2.22。因此, Ni 和 Co 在壳幔分异过程中均表现为亲地幔的特性,其成矿作用常与幔源岩浆活动密切相关 (Arndt *et al.*, 2005)。Ni、Co 在幔源岩浆矿床中虽相伴产出,但产出规模却不尽相同, Ni 常作为主要成矿元素, Co 则仅为不同程度的伴生或共生,与 Ni/Co 比值从地幔到地壳降低的变化趋势有所出入 (苏本勋等, 2023)。这可能与幔源岩浆成岩成矿过程中造岩矿物和矿石矿物对 Ni、Co 的差异控制作用有关,因而亟需揭示 Ni、Co 在不同矿物间的分布规律及赋存状态。

金川岩浆铜镍硫化物矿床以 Ni、Cu 为主要成矿元素,伴生 Co、PGEs 等,全岩矿化率达 43.17% (甘肃省地质矿产局第六地质队, 1984), 矿石储量约 620Mt (Kang *et al.*, 2022a), Ni 平均品位 1.1%, Co 平均品位 0.03% (甘肃省地质矿产局第六地质队, 1984), Ni/Co 比值为 36.7, 远高于地幔 Ni/Co 比值,表明在幔源岩浆演化与成矿过程中, Ni 比 Co 在矿体中更加富集,暗示金川矿床形成过程中经历了显著的 Ni、Co 共生-分离过程。金川矿床全岩矿化特征以及广泛发育的赋矿橄榄岩为幔源岩浆演化与成矿过程中 Ni、Co 的共生分离和控制因素提供了理想的研究对象。本文总结了金川矿床 Ni、Co 在矿石矿物及脉石矿物内的含量特征,探讨了含矿岩浆演化过程对于 Ni、Co 的再分配作用,以期借助金川矿床 Ni-Co 分布特征阐明岩浆铜镍硫化物矿床成矿规律,同时为矿产资源高效利用提供依据。

1 金川铜镍硫化物矿床地质特征

华北克拉通西南缘的龙首山隆起带内出露有大量镁铁-

超镁铁质侵入岩,与区域构造线方向一致,走向多呈北西向 (图 1a),其中金川岩体赋存超大型岩浆铜镍硫化物矿床,其余岩体仅见微弱矿化或无矿化 (甘肃省地质矿产局第六地质队, 1984; 焦建刚等, 2006)。金川镁铁-超镁铁质岩体形成于新元古代 (827Ma, 李献华等, 2004; 832Ma, Zhang *et al.*, 2010), 呈岩墙状侵位于元古界变质基底白家咀子组。该岩体长约 6.4km, 宽约 20~500m, 地表出露面积约 1.34km², 倾向南西, 倾角 50°~80°, 最大垂深超过 1100m (图 1b, c)。金川岩体被一系列断层自西向东切割为Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ四个部分。西侧Ⅲ和Ⅰ岩体主要由纯橄岩、二辉橄榄岩、辉石岩组成。根据橄榄石粒度,可将岩体分为上部中细粒岩带、下部中粗粒岩相带,上部岩相带由下到上发育纯橄岩、二辉橄榄岩极少量二辉岩,下部岩相带由下到上主要发育纯橄岩及二辉橄榄岩 (陈列锰等, 2009; Song *et al.*, 2012)。东侧Ⅱ岩体由内向外依次主要由纯橄岩、二辉橄榄岩和二辉岩构成,Ⅳ岩体主要由上部橄榄二辉岩和下部二辉橄榄岩组成 (甘肃省地质矿产局第六地质队, 1984)。

金川矿床矿化主要集中于纯橄岩和二辉橄榄岩内,辉石岩基本不含矿,其矿石结构主要为块状、海绵陨铁状、浸染状三种类型 (甘肃省地质矿产局第六地质队, 1984)。Ⅲ岩体主要赋存 3[#]和 58[#]矿体, 3[#]矿体以海绵陨铁状矿石为主,赋存于底部的纯橄岩内 (Kang *et al.*, 2022a), 而 58[#]矿体以浸染状矿石为主,赋存于上部二辉橄榄岩内。Ⅰ岩体主要赋存 24[#]矿体,海绵陨铁状矿石主要发育于下部粗粒岩相带的纯橄岩内,而浸染状矿石则发育于该岩相带的二辉橄榄岩内。Ⅱ岩体主要赋存 1[#]和 2[#]矿体,矿石以海绵陨铁状为主,发育于纯橄岩内; 其次为浸染状,主要发育于二辉橄榄岩内。Ⅳ岩体内矿石类型以浸染状为主,发育于下部二辉橄榄岩的底部。

金川矿床矿石矿物主要为镍黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿,少量的微量金属互化物及碲化物;脉石矿物主要包括橄榄石、单斜辉石、斜方辉石、铬铁矿、磁铁矿等,亦可见少量磷灰石、金云母和角闪石等含水矿物 (甘肃省地质矿产局第六地质队, 1984; Liu *et al.*, 2021; Yuan *et al.*, 2023)。在块状矿

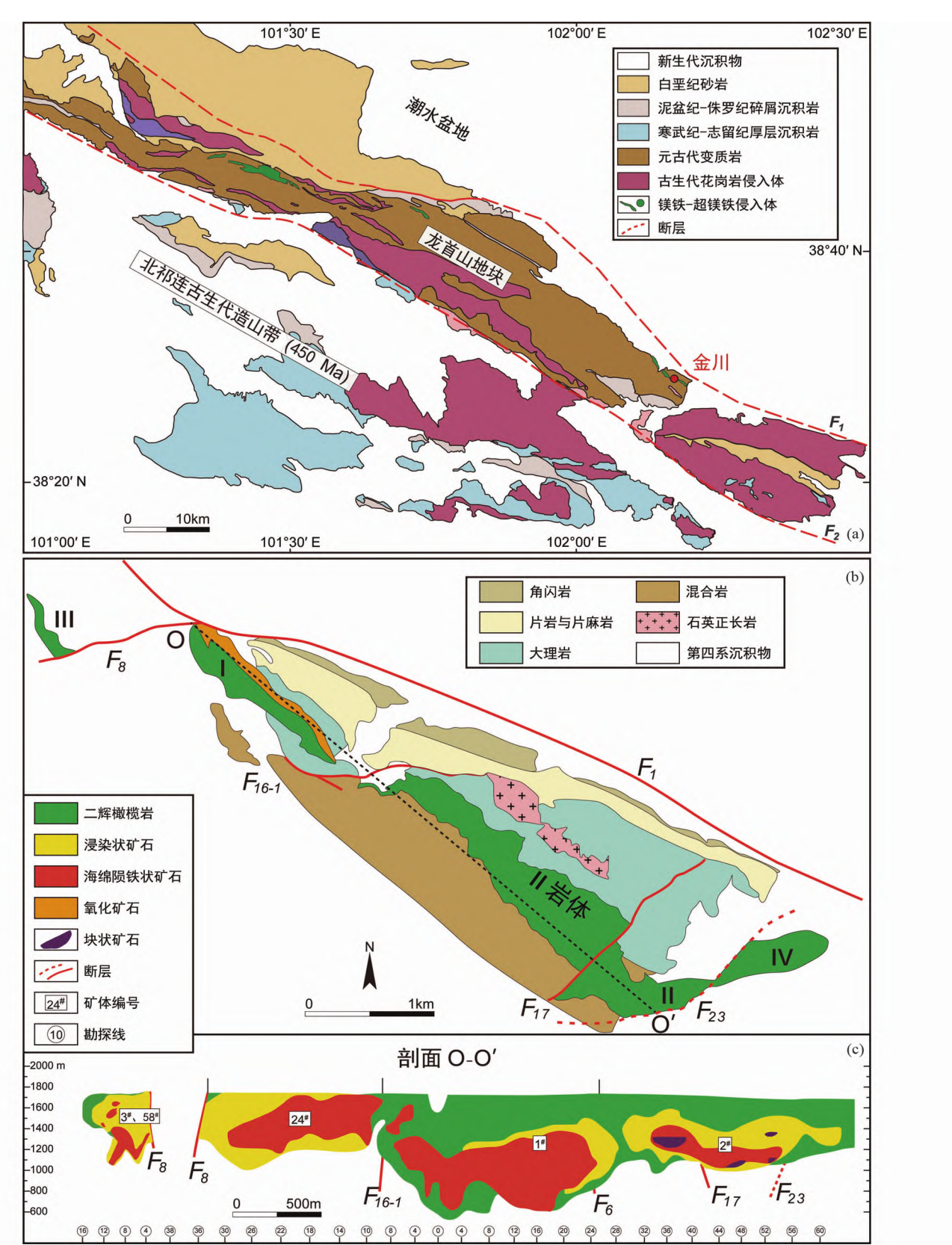


图 1 龙首山地块区域地质简图(a)、金川铜镍硫化物矿床地质图(b)及金川矿床矿体剖面图(c) (据甘肃省地质矿产局第六地质队,1984)

Fig. 1 Simplified geological map of the Longshoushan Terrane (a), geological map (b) and longitudinal section (c) of the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit (modified after Sixth Geological Unit of the Gansu Geological Survey, 1984)

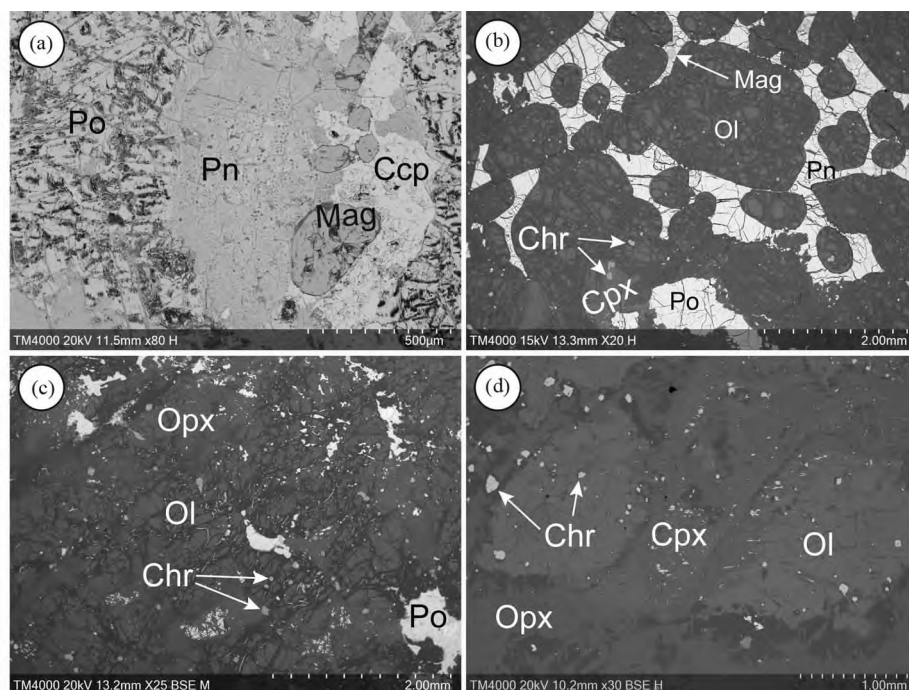


图2 金川矿床中不同岩/矿石中的矿物特征(背散射图像)

(a)块状矿石;(b)海绵陨铁状矿石;(c)浸染状矿石;(d)二辉橄榄岩. Pn-镍黄铁矿; Po-磁黄铁矿; Ccp-黄铜矿; Ol-橄榄石; Opx-斜方辉石; Cpx-单斜辉石; Chr-铬铁矿; Mag-磁铁矿

Fig. 2 Occurrence of various minerals in rocks/ores from the Jinchuan deposit (back-scattered electron image)

石中,矿石矿物含量 >90%;少量磁铁矿构成脉石矿物,主要呈半自形-他形粒状产出,含量 <10%;硅酸盐矿物极少出现(图2a; Jiao *et al.*, 2019)。海绵陨铁状矿石中矿石矿物含量为15%~40%,呈集合体状连续充填于橄榄石间隙内(图2b)。该类矿石中的橄榄石呈半自形-自形粒状产出;斜方辉石和单斜辉石多呈他形充填于橄榄石颗粒之间;铬铁矿主要呈自形微细粒包裹体产于橄榄石内;磁铁矿则多呈他形粒状与硫化物共生(图2b)。浸染状矿石中矿石矿物含量为5%~15%,斜方辉石和单斜辉石含量较高;橄榄石呈半自形-自形粒状产出;铬铁矿主要呈自形微细粒结构,除被包裹于橄榄石内,还被包裹于斜方辉石和单斜辉石内(图2c)。二辉橄榄岩中的金属硫化物含量低于5%,斜方辉石和单斜辉石为主要的填隙矿物,橄榄石蛇纹石化程度显著降低;铬铁矿主要以包裹体形式赋存于橄榄石或辉石颗粒内(图2d)。总体上,金川岩体中橄榄石和铬铁矿具有同时最早结晶的结构特征,斜方辉石、单斜辉石、金属硫化物则结晶较晚,磁铁矿主要与硫化物共生。此外,金川矿床选择性蚀变特征发育,具体表现为随粒间硫化物含量升高,橄榄石蛇纹石化程度升高(Yuan *et al.*, 2023)。

2 金川矿床中矿物的 Ni、Co 分布规律

2.1 不同矿物的 Ni、Co 含量特征

金川矿床主要矿石矿物及脉石矿物 Ni、Co 元素含量及

Ni/Co 比值列于表1、表2。矿石矿物镍黄铁矿具有最高的 Ni ($284800 \times 10^{-6} \sim 376300 \times 10^{-6}$)、Co ($2000 \times 10^{-6} \sim 28400 \times 10^{-6}$) 含量,磁黄铁矿 ($\text{Ni } 100 \times 10^{-6} \sim 11300 \times 10^{-6}$, $\text{Co } 100 \times 10^{-6} \sim 14200 \times 10^{-6}$) 与黄铜矿 ($\text{Ni } 10 \times 10^{-6} \sim 18900 \times 10^{-6}$, $\text{Co } 50 \times 10^{-6} \sim 16200 \times 10^{-6}$) 具有相对较低并且相近的 Ni、Co 含量(图3a)。脉石矿物中,橄榄石具有较高的 Ni 含量为 $1029 \times 10^{-6} \sim 2528 \times 10^{-6}$,铬铁矿的 Ni 含量变化较大为 $78.0 \times 10^{-6} \sim 1704 \times 10^{-6}$,斜方辉石和单斜辉石 Ni 含量较低,分别为 $102 \times 10^{-6} \sim 989 \times 10^{-6}$ 和 $245 \times 10^{-6} \sim 568 \times 10^{-6}$ 。此外,Co 在铬铁矿中最为富集 ($62.4 \times 10^{-6} \sim 725 \times 10^{-6}$)、在橄榄石中稍低 ($94.0 \times 10^{-6} \sim 197 \times 10^{-6}$),斜方辉石 ($2.86 \times 10^{-6} \sim 61.8 \times 10^{-6}$) 和单斜辉石 ($5.04 \times 10^{-6} \sim 20.7 \times 10^{-6}$) 内的 Co 含量均较低(图3b)。磁铁矿在不同矿石类型内其产状与成分特征均有差异:浸染状矿石内,磁铁矿呈粒状、树枝状或条纹状与金属硫化物共生, Ni、Co 含量分别为 $13.4 \times 10^{-6} \sim 423 \times 10^{-6}$ 和 $0.38 \times 10^{-6} \sim 8.88 \times 10^{-6}$;块状矿石内,磁铁矿呈粒状与硫化物共生,其 Ni、Co 含量显著偏高,分别为 $854 \times 10^{-6} \sim 2137 \times 10^{-6}$ 和 $20.3 \times 10^{-6} \sim 96.4 \times 10^{-6}$ (Jiao *et al.*, 2019)。总体上,从硫化物到氧化物及硅酸盐矿物,Co 的含量依次降低(图3b),而 Ni 含量在大多数矿物(镍黄铁矿除外)中的含量范围多有重叠, Ni/Co 比值在镍黄铁矿、磁铁矿与硅酸盐矿物中明显高于其余类型硫化物和铬铁矿(图3a, c)。

表 1 金川矿床矿物 Ni、Co 含量及 Ni/Co 比值变化范围

矿物	数量	Ni(× 10 ⁻⁶)	平均值	Co(× 10 ⁻⁶)	平均值	Ni/Co	平均值	数据来源
镍黄铁矿	60	284800 ~ 376300	336300	2000 ~ 28400	12370	11.5 ~ 188	39.2	曹亚文(1994);杨合群(1991);陈亮(2008)
磁黄铁矿	73	100 ~ 11300	2362	100 ~ 14200	2107	0.08 ~ 48.0	3.62	曹亚文(1994);陈亮(2008);丁瑞颖(2012);Jiao et al. (2018)
黄铜矿	43	10 ~ 18900	2386	50.0 ~ 16200	2375	0.02 ~ 10.6	1.85	曹亚文(1994);陈亮(2008);丁瑞颖(2012)
铬铁矿	203	78.0 ~ 1704	628	62.4 ~ 725	374	0.26 ~ 6.78	1.82	Barnes and Tang(1999);Kang et al. (2022a)
磁铁矿	78	13.4 ~ 2137	1029	0.38 ~ 96.4	36.6	13.7 ~ 104	31.3	Jiao et al. (2019)
橄榄石	67	1029 ~ 2528	1765	94.0 ~ 197	164	7.04 ~ 18.4	10.9	刘民武(2003);康健等(2019)
斜方辉石	19	102 ~ 989	456	16.0 ~ 86.0	47.0	2.86 ~ 61.8	13.4	刘美玉等(2020);Yuan et al. (2023)
单斜辉石	33	245 ~ 568	351	18.2 ~ 78.2	43.8	5.04 ~ 20.7	9.23	Yuan et al. (2023)

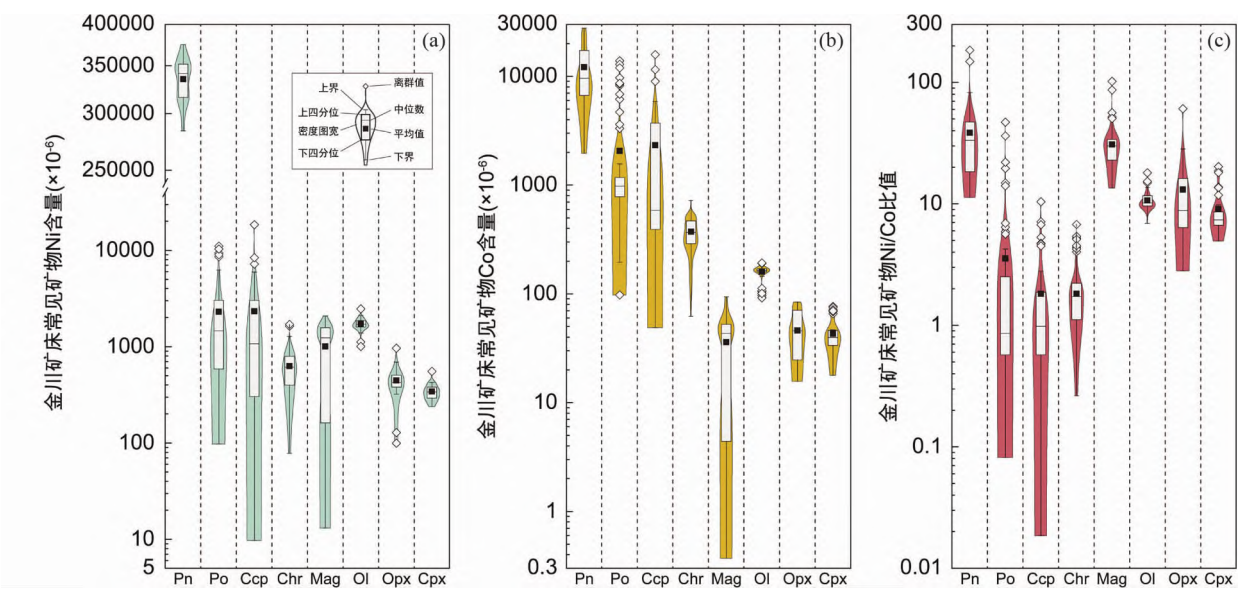


图 3 金川矿床中矿物的 Ni、Co 含量及 Ni/Co 比值特征
数据来源详见表 1

Fig. 3 Variations of Ni and Co concentrations, and Ni/Co ratios of minerals in the Jinchuan deposit

表 2 金川矿床代表性斜方辉石与单斜辉石 Ni、Co 含量及 Ni/Co 比值

Table 2 Ni and Co concentrations, and Ni/Co ratios of representative orthopyroxene and clinopyroxene in the Jinchuan deposit

矿物	矿石类型	Ni (× 10 ⁻⁶)	Co (× 10 ⁻⁶)	Ni/Co
二辉橄榄岩		102	35.7	2.86
		132	34.8	3.79
斜方辉石	浸染状矿石	560	86.0	6.51
		710	78.6	9.03
海绵状矿石		336	20.5	16.45
		432	72.4	5.98
单斜辉石	浸染状矿石	339	40.3	8.41
		433	69.9	6.19
	海绵状矿石	294	39.3	7.47
		365	43.7	8.35

注:数据为 LA-ICP-MS 分析结果,分析方法详见 Yuan et al. (2023);
详细数据见电子版附表 1

2.2 不同类型岩/矿石之间的矿物 Ni、Co 含量差异

镍黄铁矿在块状矿石中具有最高的 Ni 含量,在海绵陨铁状矿石、浸染状矿石和二辉橄榄岩中 Ni 含量相近且变化范围较大,Co 含量在不同类型岩/矿石之间无明显差别,因而其 Ni/Co 比值特征与 Ni 含量变化较为一致(图 4a)。磁黄铁矿在块状矿石中具有最高的 Ni 含量和最低的 Co 含量,因而显示最高的 Ni/Co 比值(图 4b);海绵陨铁状矿石和浸染状矿石中磁黄铁矿的 Ni、Co 含量及 Ni/Co 比值均具有较大的变化范围,且覆盖二辉橄榄岩中磁黄铁矿的 Ni、Co 含量范围(图 4b)。黄铜矿 Ni、Co 含量整体相对一致,但在浸染状矿石中 Ni、Co 含量相对较高(图 4c)。

相较于浸染状矿石,块状矿石中的磁铁矿具有较高的 Ni、Co 含量,但二者的 Ni/Co 比值特征相近(图 4d)。铬铁矿的 Ni、Co 含量和 Ni/Co 比值在不同类型的岩/矿石中无明显差别,仅在二辉橄榄岩中显示较高的 Ni 含量,在海绵陨铁状

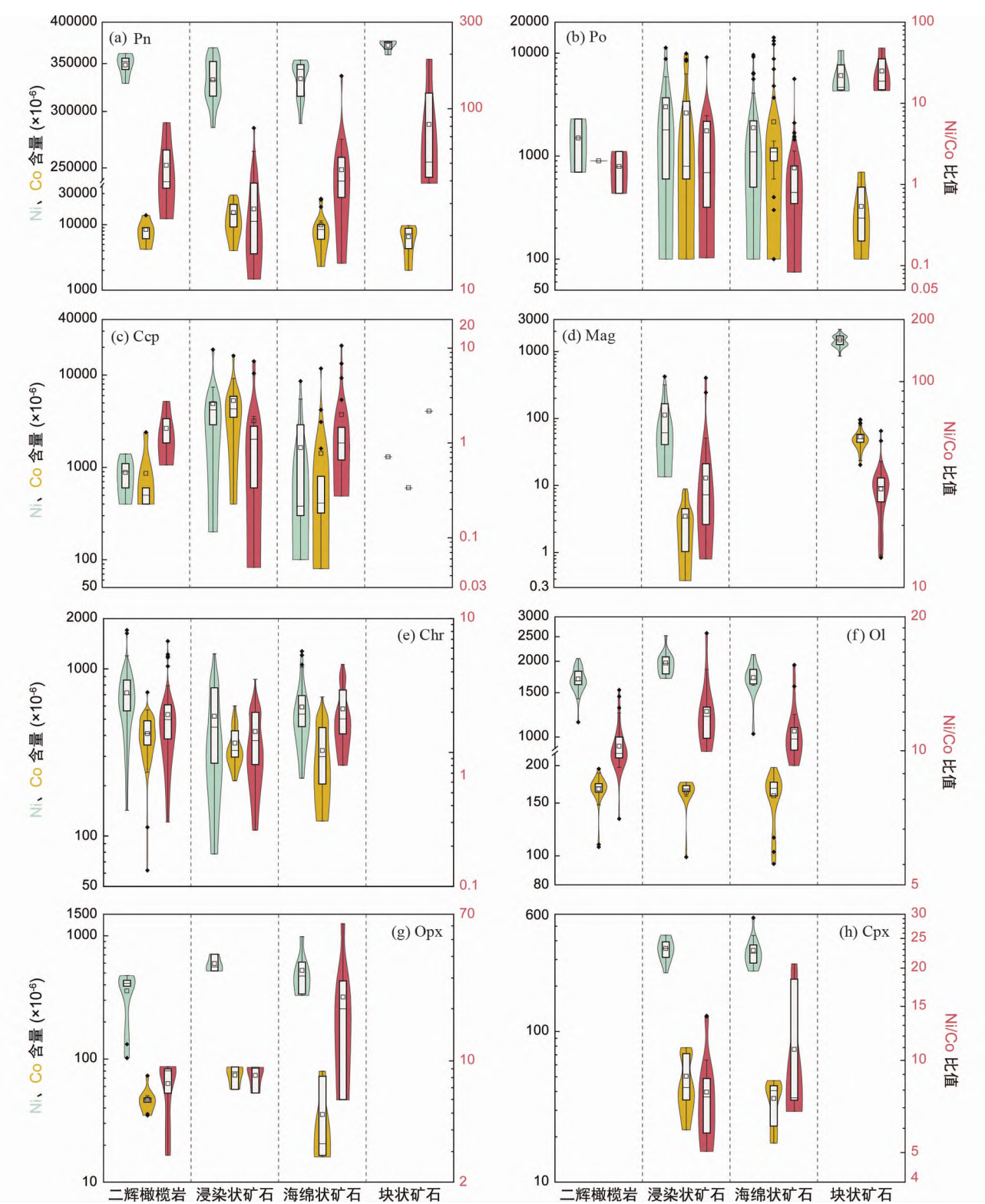


图4 金川矿床不同岩/矿石中矿物的 Ni、Co 含量及 Ni/Co 比值对比
数据来源详见表2

Fig. 4 Comparison of Ni and Co concentrations, and Ni/Co ratios of minerals in different rock/ore types from the Jinchuan deposit

矿石中显示更大的 Co 含量变化范围(图 4e)。橄榄石在不同类型岩/矿石之间具有较为一致的 Ni、Co 含量和 Ni/Co 比

值变化范围,在二辉橄榄岩中显示相对较高的 Ni 含量(图 4f)。斜方辉石 Ni 含量和 Ni/Co 比值在海绵陨铁状矿石、浸

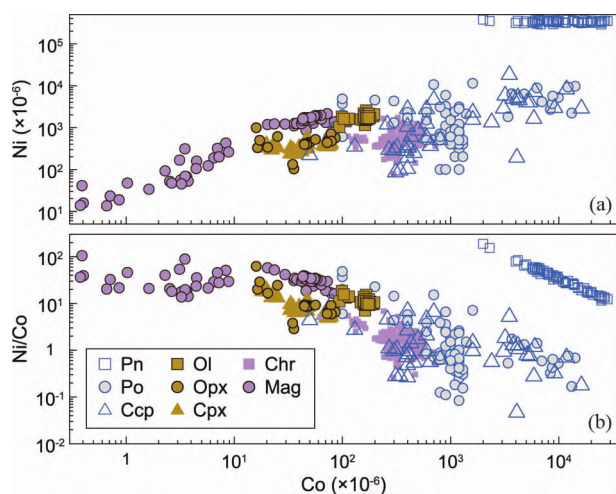


图5 金川矿床中矿物的 Ni-Co (a) 及 Ni/Co-Co (b) 的相关性图解

数据来源详见表1

Fig. 5 Correlations diagrams of Ni vs. Co (a) and Ni/Co vs. Co (b) of minerals in the Jinchuan deposit

染状矿石、二辉橄榄岩内依次降低,Co 含量在海绵陨铁状矿石内最低,在浸染状矿石内最高(图 4g),单斜辉石与斜方辉石 Ni、Co 分布特征相似(图 4h)。此外,由海绵陨铁状矿石到浸染状矿石再到二辉橄榄岩,矿石矿物镍黄铁矿和黄铜矿之间 Ni 含量变化趋势相反、Co 含量变化相一致(图 4a, c),铬铁矿与橄榄石之间 Ni 含量变化趋势相反、Co 无明显变化趋势(图 4e, f)。斜方辉石与单斜辉石 Co 含量同步升高、Ni 则无明显变化趋势(图 4g, h)。整体上,在不同的岩/矿石类型中,镍黄铁矿、磁黄铁矿和黄铜矿作为金川铜镍硫化物矿床的主要矿石矿物,相较于其他造岩矿物具有更高的 Ni、Co 含量。

2.3 矿物 Ni、Co 含量及 Ni/Co 比值相关性特征

总体来看,大多数矿物的 Ni、Co 含量具有正相关关系,而镍黄铁矿和铬铁矿的 Ni 与 Co 相关性不明显(图 5a);所有矿物的 Ni/Co 比值与 Co 含量均具有明显的负相关关系(图 5b)。值得注意的是,在给定 Co 含量下,磁黄铁矿与黄铜矿的 Ni 含量及 Ni/Co 比值均具有较大的变化范围,与 Co 的相关性相对较弱;浸染状矿石中的磁铁矿同样具有较好的 Ni 与 Co 正相关关系,但其 Ni/Co 比值并不随 Co 含量变化而变化;相较于其他矿物,铬铁矿的 Ni、Co 含量及 Ni/Co 比值变化范围较为有限,相关性较弱。

3 讨论

岩浆铜镍硫化物矿床的成矿过程除强调地幔源区的高程度部分熔融以使成矿元素的初始富集之外,更多学者强调岩浆演化过程,主要包括造岩矿物结晶分异、地壳混染、硫化

物熔体熔离与迁移、硫化物结晶并对赋矿岩石的改造等(Barnes and Tang, 1999; Li *et al.*, 2004; Su *et al.*, 2013; 阮班晓等, 2020; Cui *et al.*, 2022),这些过程均会不同程度控制或改造矿床中矿石矿物和脉石矿物的成矿元素分布特征。本文将重点讨论硫化物熔离及冷却、岩浆结晶分异、亚固相下元素扩散对 Ni、Co 元素分配的控制作用。

3.1 硫化物熔离过程 Ni-Co 配分行为

硫(S)在基性岩浆中的溶解度受控于岩浆成分、物理化学条件等多种因素,如温度降低和/或压力升高(Mavrogenes and O'Neill, 1999; Ding *et al.*, 2018)、氧逸度降低(Jugo *et al.*, 2005; Jugo, 2009)均会造成 S 的溶解度降低。在镁铁-超镁铁质岩浆形成铜镍硫化物矿床过程中,岩浆硫化物饱和时的 S 含量(SCSS)一定程度上控制了源区部分熔融过程中成矿元素的富集(Yao *et al.*, 2018),岩浆演化过程中受地壳混染、岩浆结晶分异过程影响,岩浆达到 SCSS 值进而发生硫化物熔离是岩浆硫化物矿床形成的关键过程。Ni、Co 具强亲硫性,在硫化物熔体与基性岩浆之间的分配系数分别为 $D_{Ni}^{SL/SM} = 776 \pm 98$ 、 $D_{Co}^{SL/SM} = 45 \pm 4.5$ (Patten *et al.*, 2013)。金川矿床中,硫化物 Ni、Co 含量均显著高于硅酸盐矿物及氧化物(图 3a, b),表明在金川母岩浆硫化物熔离过程中, Ni、Co 元素强烈配分进入硫化物熔体。由于 Ni 相比 Co 分配系数更大, Ni 较 Co 更加倾向于进入硫化物熔体,导致与均一母岩浆相比,硫化物熔体中 Ni 相比 Co 显著富集、Ni/Co 比值升高,不混溶硅酸质熔体中 Ni 相对 Co 较为亏损、Ni/Co 比值降低,由此表明熔离过程中发生 Ni-Co 解耦。

3.2 硫化物熔体结晶过程 Ni-Co 配分行为

金川矿床主要矿石矿物中,镍黄铁矿 Ni、Co 含量均显著高于磁黄铁矿和黄铜矿,磁黄铁矿与黄铜矿则 Ni-Co 分布特征相近(图 3a, b)。实验岩石学资料表明,当 Fe-Ni-Cu-S 体系温度降至液相线温度时($> 950^{\circ}\text{C}$; Craig and Kullerud, 1969; Ebel and Naldrett, 1996, 1997; Helmy *et al.*, 2021),富 Fe 单硫化物固溶体(MSS)率先结晶,由于 Ni、Co 在 MSS 中相容性强于 ISS(Barnes *et al.*, 1997; Mungall *et al.*, 2005; Patten *et al.*, 2013),因此 Ni、Co 在 MSS 中富集。同时残余熔体逐渐富集 Cu、亏损 Ni 和 Co,并随温度降低结晶为中间硫化物固溶体(ISS)。当体系温度低于固相线温度($700 \pm 25^{\circ}\text{C}$; Helmy *et al.*, 2021),MSS 与 ISS 不稳定发生分解,MSS 主要分解为镍黄铁矿、磁黄铁矿;ISS 主要分解为黄铜矿。金川矿床的镍黄铁矿中 Ni、Co 含量均高于磁黄铁矿,表明 MSS 分解过程中 Ni、Co 倾向于进入镍黄铁矿内。当磁黄铁矿 Co 含量约 1000×10^{-6} 时,其 Ni 含量产生低值聚集异常(图 5a),这可能是对镍黄铁矿的出溶作用的响应:由于镍黄铁矿出溶作用反应速率快(Etschmann *et al.*, 2004),镍黄铁矿快速出溶造成了同步出溶的磁黄铁矿 Ni 含量急剧降低。黄铜矿在 Co 含量 $200 \times 10^{-6} \sim 500 \times 10^{-6}$ 范围内时也显示出相似

的 Ni 含量低值异常聚集特征(图 5a),表明镍黄铁矿也可出溶于 ISS,这与 ISS 分解可形成少量镍黄铁矿的实验岩石学证据(Helmy *et al.*, 2021)相一致。虽然磁黄铁矿与黄铜矿的 Ni、Co 分布特征相似,但成因不同,磁黄铁矿和镍黄铁矿共同出溶于 MSS,因而亏损 Ni、Co 元素,黄铜矿则继承了 ISS 亏损 Ni、Co 的成分特征。

金川矿床中磁铁矿在块状矿石与浸染状矿石内均与金属硫化物共生(图 2a, b),显示了磁铁矿与硫化物之间紧密的成因联系,Jiao *et al.* (2019)认为该矿床内磁铁矿结晶于硫化物熔体,其成分特征主要受控于硫化物熔体演化过程。实验岩石学资料表明在 Fe-S-O 体系中磁铁矿可结晶于硫化物熔体冷却结晶任何阶段(Craig and Kullerud, 1969; Naldrett, 1969),由于 Ni、Co 等亲铜元素相容于 MSS,导致与 MSS 同步结晶的磁铁矿亏损 Ni、Co,而与 ISS 同步结晶的磁铁矿则相对富集 Ni、Co(Dare *et al.*, 2012, 2014)。因此,除硫化物熔体成分外,矿物结晶顺序也控制了磁铁矿的成分特征,反过来磁铁矿与硫化物成分也可用以指示硫化物熔体的成分演变和磁铁矿结晶顺序。相较于其他岩/矿类型,块状矿石中镍黄铁矿和磁黄铁矿均具有 Ni 含量偏高、Co 含量偏低的特征(图 4a, b),表明这两种矿物继承了 MSS 的成分特征,形成块状矿石的硫化物熔体相对富集 Ni、亏损 Co。当磁铁矿与 MSS 同步结晶时, Ni、Co 均倾向于进入 MSS 将导致磁铁矿 Ni、Co 相对亏损。因此仅当磁铁矿与 ISS 同步结晶时,才能形成其 Ni、Co 含量均偏高的成分特征(图 4d)。同理,形成海绵陨铁状矿石与浸染状矿石的硫化物熔体,则 Ni 相对亏损、Co 相对富集,镍黄铁矿与磁黄铁矿继承其 Ni 相对亏损、Co 相对富集的特征(图 4a, b),磁铁矿与 MSS 同时结晶导致其 Ni、Co 均相对亏损(图 4d)。由此表明,金川矿床中形成块状矿石的硫化物熔体,其成分与形成海绵陨铁状、浸染状矿石的硫化物熔体相比,相对富集 Ni、亏损 Co。硫化物熔体冷却结晶过程中,岩浆成分控制了镍黄铁矿和磁黄铁矿的 Ni、Co 含量特征,磁铁矿 Ni、Co 含量则更大程度上受控于其结晶顺序。这表明镍黄铁矿和磁黄铁矿继承了硫化物熔体的成分特征,因此相容于 MSS 的元素(如 Ni、Co、Mo、IPGE 等)若在镍黄铁矿和磁黄铁矿内同步变化,则可以指示硫化物岩浆的成分演变及岩浆通道前进方向。

3.3 岩浆结晶分异过程 Ni-Co 配分行为

金川矿床脉石矿物中,橄榄石、铬铁矿同时最早结晶,分别具有最高的 Ni 含量、Co 含量,但铬铁矿的 Ni、Co 含量变化范围显著大于橄榄石(图 3a, b)。玄武质岩浆体系内,橄榄石、铬铁矿中 Ni 的分配系数分别为 $D_{Ni}^{Ol/SM} = 15 \sim 31$ (Wang and Gaetani, 2008; Li and Ripley, 2010; Laubier *et al.*, 2014)、 $D_{Ni}^{Spl/SM} = 2.7 \sim 42.7$ (Righter *et al.*, 2006), Co 的分配系数分别为 $D_{Co}^{Ol/SM} = 5.2 \pm 1.5$ (Laubier *et al.*, 2014)、 $D_{Co}^{Spl/SM} = 0.93 \sim 6.4$ (Righter *et al.*, 2006)。上述分配系数表明 Ni、Co 元素在铬铁矿中的分配系数相对变化范围明显大于橄榄

石,这与元素含量特征相契合,表明岩浆成分与结晶演化作用总体控制了橄榄石与铬铁矿的 Ni、Co 含量。在橄榄石、铬铁矿结晶过程中,由于 $D_{Ni}^{Ol/SM} > D_{Ni}^{Spl/SM}$ 、 $D_{Co}^{Ol/SM} < D_{Co}^{Spl/SM}$, Ni 倾向于进入橄榄石,而 Co 倾向于进入铬铁矿。此外,橄榄石含量远高于铬铁矿,导致残余熔体 Ni、Co 含量均逐渐降低,但 Co 相对 Ni 逐渐富集。由此表明金川母岩浆在橄榄石和铬铁矿堆晶作用中发生 Ni-Co 解耦。

金川矿床硫化物熔离作用近乎同时或稍晚于橄榄石结晶分异作用(陈列锰等, 2009),因此残余熔体 Ni、Co 均高度亏损,但 Ni 亏损程度高于 Co,该粒间残余熔体冷却结晶主要形成斜方辉石和单斜辉石(图 2c, d)。斜方辉石和单斜辉石 Ni、Co 含量特征相似, Ni 含量明显低于橄榄石,但位于铬铁矿含量范围内(图 3a); Co 含量则均低于橄榄石和铬铁矿(图 3b)。Ni、Co 在斜方辉石、单斜辉石中的分配系数分别为 $D_{Ni}^{Opx/SM} = 7.38 \pm 2.56$ 、 $D_{Co}^{Opx/SM} = 2.48 \pm 0.68$ 、 $D_{Ni}^{Cpx/SM} = 2.6 \sim 3.1$ 、 $D_{Co}^{Cpx/SM} = 0.91 \sim 0.99$ (Laubier *et al.*, 2014)。由于 Ni 在斜方辉石、单斜辉石中比 Co 相容性更强,因此,随残余熔体冷却结晶,由海绵陨铁状矿石、浸染状矿石到二辉橄榄岩,斜方辉石、单斜辉石中 Ni/Co 比值均具有降低的趋势(图 4g, h),表明在斜方辉石与单斜辉石结晶过程中, Ni、Co 倾向于共生。

3.4 亚固相下脉石矿物 Ni-Co 扩散行为

金川矿床中,橄榄石 Fo 值总体随硫化物含量降低而降低,而其 Ni 含量则由海绵陨铁状矿石到浸染状矿石上升,到二辉橄榄岩再降低(图 4f),这与 Ni 在橄榄石中为相容性元素,随橄榄石结晶 Ni 含量逐渐降低相矛盾。实验岩石学及矿床学资料表明橄榄石与硫化物熔体发生 Fe-Ni 交换反应会显著降低橄榄石中 Ni 含量,当交换反应达到平衡时橄榄石中 Ni 含量与 Fo 值呈反比, Fo 值越高, Ni 含量越低(Brenan, 2003; Li *et al.*, 2003)。金川矿床中海绵陨铁状矿石中橄榄石 Fo 值一般高于浸染状矿石(Li *et al.*, 2004),因此, Fe-Ni 交换反应达到平衡后,海绵陨铁状矿石中橄榄石 Ni 含量总体上低于浸染状矿石(图 4f; Yuan *et al.*, 2023)。

此外,海绵陨铁状矿石样品中橄榄石剖面成分(图 6a)显示其 Co 含量具有由核到边逐渐降低的成分特征(图 6b),这与自然样品及实验岩石学资料中橄榄石 Co 随 Fo 值降低保持不变或略有升高的特征(Papike *et al.*, 1999; Herd *et al.*, 2009)相反。橄榄石 Co 反环带的形成具有两种可能:(1)该橄榄石颗粒结晶同步于硫化物熔离;(2)橄榄石亚固相下与粒间熔体再平衡。硫化物熔离作用会大量抽离 Fe、Co 进入硫化物熔体,因此将导致同步结晶的橄榄石 Fo 值升高、Co 含量降低,橄榄石形成由核到边 Fo 值升高、Co 含量降低的生长环带。然而该橄榄石颗粒 Fo 值由核到边逐渐降低(图 6c),与上述推断不符,由此认为该橄榄石颗粒 Co 反环带特征并非与硫化物熔离同步结晶导致,而是亚固相下与粒间熔体再平衡所致。Mao *et al.* (2022)认为橄榄石与硫化物

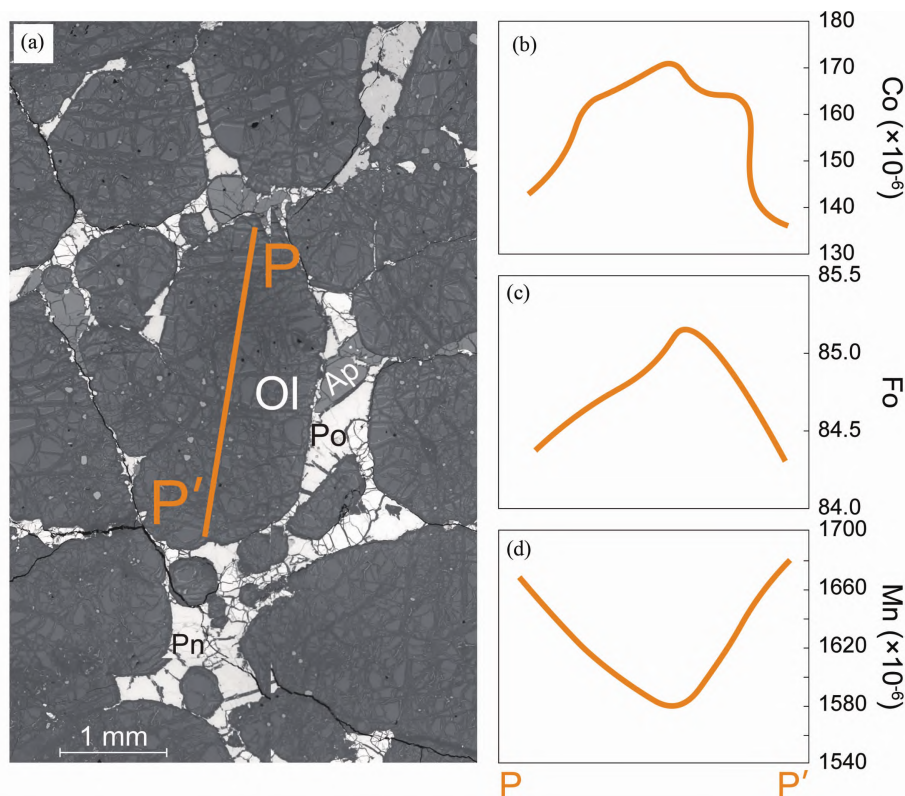


图6 金川矿床海绵陨铁状矿石的背散射图像(a)及橄榄石颗粒成分剖面(b-d)(数据引自 Yuan *et al.*, 2023)

Fig. 6 Back-scattered electron image (a) and compositional profiles (b-d) of olivine in net-textured ore from the Jinchuan deposit (data from Yuan *et al.*, 2023)

熔体之间存在 Ni-Co 交换作用。与 Fe-Ni 交换同理,当 Ni-Co 交换反应达到平衡时,橄榄石中 Co 含量与 Ni 含量成正比。因此,橄榄石颗粒由核到边 Co 含量降低(图 6b),则说明 Ni-Co 交换时, Ni 含量由核到边降低,为正常生长环带,表明橄榄石与硫化物熔体 Ni-Co 交换作用早于 Fe-Ni 交换作用。二辉橄榄岩内橄榄石结晶一般晚于硫化物熔离作用,因此其 Co 含量应低于早期结晶的橄榄石中 Co 含量。含矿岩石中橄榄石 Co 含量相对较低(图 4f),暗示在 Ni-Co 交换过程中橄榄石内的 Co 扩散进入硫化物熔体, Ni 则由硫化物熔体进入橄榄石内,由于后续 Fe-Ni 交换过程中 Ni 含量的变化更加显著,因而,在橄榄石-硫化物熔体元素交换作用中, Ni、Co 均倾向于由橄榄石迁移进入硫化物熔体。粒间硫化物含量越高, Ni/Co 比值下降越显著(图 4f),橄榄石中 Ni-Co 解耦程度减弱。

相比大洋中脊玄武岩和龙首山岩带其他超镁铁质岩体,金川矿床内铬铁矿 Ni、Co 均相对亏损(Barnes and Tang, 1999; Kang *et al.*, 2022b),且硫化物含量越高亏损越明显,表明铬铁矿在亚固相下与硫化物熔体发生了显著的元素扩散作用(Barnes and Tang, 1999), Ni、Co 均倾向于从铬铁矿扩散进入硫化物熔体内。矿石中铬铁矿 Ni/Co 比值与二辉橄榄岩范围相似(图 4e),表明亚固相下元素扩散作用使铬铁矿 Ni/Co 比值降低, Ni-Co 解耦程度减弱。相比于二辉橄榄

岩和浸染状矿石,海绵陨铁状矿石中的斜方辉石与单斜辉石 Ni、Co 含量均有降低(图 4g, h),可能暗示了粒间硅酸盐矿物在亚固相下同样与硫化物熔体之间发生了元素扩散作用, Ni、Co 均倾向于扩散进入硫化物熔体,但 Ni/Co 比值显著升高,与结晶作用导致二者 Ni/Co 比值逐渐降低的趋势相反,表明亚固相元素扩散作用增强了 Ni、Co 元素在斜方辉石和单斜辉石内解耦程度。

4 结论

金川岩浆铜镍硫化物矿床内,矿石矿物 Ni、Co 含量总体高于脉石矿物。矿石矿物镍黄铁矿具有最高的 Ni、Co 含量,磁黄铁矿和黄铜矿具有相近的 Ni-Co 分布特征,但黄铜矿 Ni、Co 含量分散程度更高、范围下限值更低。脉石矿物中,橄榄石、铬铁矿分别具有最高的 Ni、Co 含量,磁铁矿 Ni、Co 含量变化范围最大,斜方辉石和单斜辉石 Ni、Co 含量较低。

硫化物熔离过程中 Ni 显著富集于硫化物熔体内, Co 则相对富集于不混溶硅酸盐熔体内,由此造成 Ni-Co 解耦,并使不混溶硅酸盐岩浆内 Ni/Co 比值降低。金属硫化物结晶过程中, Ni、Co 则倾向于共同进入镍黄铁矿内并由此形成金川矿床内 Ni、Co 相似的空间分布规律。造岩矿物结晶过程中,橄榄石、铬铁矿分别相对富集 Ni、Co,由此导致 Ni-Co 解

耦,但由于铬铁矿含量低,因此二者堆晶作用同样导致残余岩浆 Ni/Co 比值降低。残余熔体中的 Ni、Co 元素最终共同进入最晚结晶的斜方辉石和单斜辉石。造岩矿物亚固相元素扩散作用对于其 Ni-Co 共生分离的影响则与结晶作用完全相反。

此外,当镍黄铁矿和磁黄铁矿内 Ni、Co 等相容于 MSS 的元素继承了硫化物熔体成分特征,可以用来指示硫化物熔体的在空间上的成分演变。

致谢 衷心感谢四位审稿专家和编辑提供的建设性意见与建议。

References

- Arndt N, Leshner CM and Czamanske GK. 2005. Mantle-derived magmas and magmatic Ni-Cu-(PGE) deposits. *Economic Geology*, One Hundredth Anniversary Volume: 5–24
- Barnes SJ, Makovicky E, Makovicky M, Rose-Hansen J and Karup-Møller S. 1997. Partition coefficients for Ni, Cu, Pd, Pt, Rh and Ir between monosulfide solid solution and sulfide liquid and the formation of compositionally zoned Ni-Cu sulfide bodies by fractional crystallization of sulfide liquid. *Canadian Journal of Earth Sciences*, 34(4): 366–374
- Barnes SJ and Tang ZL. 1999. Chrome spinels from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, Gansu Province, People's Republic of China. *Economic Geology*, 94(3): 343–356
- Brenan JM. 2003. Effects of f_{O_2} , f_{S_2} , temperature and melt composition on Fe-Ni exchange between olivine and sulfide liquid: Implications for natural olivine-sulfide assemblages. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 67(14): 2663–2681
- Cao YW. 1994. A study on the formation and evolution of the minerals in the Jinchuan Ni-Cu deposit. Ph. D. Dissertation. Beijing: Chinese Academy of Geological Sciences (in Chinese with English abstract)
- Chen L. 2008. Study on the mineralogy characteristics of metallic sulphide in the Jinchuan Ni-Cu sulfide ore deposit, Gansu Province. Master Degree Thesis. Beijing: China University of Geosciences (Beijing) (in Chinese with English abstract)
- Chen LM, Song XY, Danyushevsky LV, Xiao JF, Zhu D, Zhou GF, Guan JX, Liu SR and Zheng WQ. 2009. Parental magma compositions of the Jinchuan intrusion, Gansu Province and MELTS thermodynamic modelling of fractional crystallization. *Acta Geologica Sinica*, 83(9): 1302–1315 (in Chinese with English abstract)
- Craig JR and Kullerød G. 1969. Phase relations in the Cu-Fe-Ni-S system and their application to magmatic ore deposits. In: *Magmatic Ore Deposits*. Economic Geology Publishing Company, 4: 344–358
- Cui MM, Su BX, Wang J, Tang DM, Sakya PA and Moynier F. 2022. Linking selective alteration, mineral compositional zonation and sulfide melt emplacement in orogenic-type magmatic Ni-Cu sulfide deposits. *Journal of Petrology*, 63(6): egac043
- Dare SAS, Barnes SJ and Beaudoin G. 2012. Variation in trace element content of magnetite crystallized from a fractionating sulfide liquid, Sudbury, Canada: Implications for provenance discrimination. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 88: 27–50
- Dare SAS, Barnes SJ, Beaudoin G, Méric J, Boutroy E and Potvin-Doucet C. 2014. Trace elements in magnetite as petrogenetic indicators. *Mineralium Deposita*, 49(7): 785–796
- Ding RY. 2012. Study on mineral characteristics of segment II, Jinchuan Ni-Cu-(PGE) sulfide deposit, Gansu Province. Master Degree Thesis. Xi'an: Chang'an University (in Chinese with English abstract)
- Ding S, Hough T and Dasgupta R. 2018. New high pressure experiments on sulfide saturation of high-FeO* basalts with variable TiO₂ contents: Implications for the sulfur inventory of the lunar interior. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 222: 319–339
- Ebel DS and Naldrett AJ. 1996. Fractional crystallization of sulfide ore liquids at high temperature. *Economic Geology*, 91(3): 607–621
- Ebel DS and Naldrett AJ. 1997. Crystallization of sulfide liquids and the interpretation of ore composition. *Canadian Journal of Earth Sciences*, 34(4): 352–365
- Etschmann B, Pring A, Putnis A, Grguric BA and Studer A. 2004. A kinetic study of the exsolution of pentlandite (Ni, Fe)₉S₈ from the monosulfide solid solution (Fe, Ni)S. *American Mineralogist*, 89(1): 39–50
- Helmy HM, Botcharnikov R, Ballhaus C, Deutsch-Zemlitskaya A, Wirth R, Schreiber A, Buhre S and Häger T. 2021. Evolution of magmatic sulfide liquids: How and when base metal sulfides crystallize? *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 176(12): 107
- Herd CDK, Dwarzski RE and Shearer CK. 2009. The behavior of Co and Ni in olivine in planetary basalts: An experimental investigation. *American Mineralogist*, 94(2–3): 244–255
- Jiao JG, Yan HQ, Qian ZZ, Liu RP and Li JJ. 2006. Geochemical characteristics of typical mafic-ultramafic rocks in Longshou Mountains. *Journal of Mineralogy and Petrology*, 26(1): 49–56 (in Chinese with English abstract)
- Jiao JG, Rui HC and Duan J. 2018. Genesis of the main types of sulphide ore in the Jinchuan Ni-Cu-PGE deposit, NW China: Constraints from texture and mineral chemistry of pyrrhotite. *Geological Journal*, 53: 147–158
- Jiao JG, Han F, Zhao LD, Duan J and Wang MX. 2019. Magnetite geochemistry of the Jinchuan Ni-Cu-PGE deposit, NW China: Implication for its ore-forming processes. *Minerals*, 9(10): 593
- Jugo PJ, Luth RW and Richards JP. 2005. Experimental data on the speciation of sulfur as a function of oxygen fugacity in basaltic melts. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 69(2): 497–503
- Jugo PJ. 2009. Sulfur content at sulfide saturation in oxidized magmas. *Geology*, 37(5): 415–418
- Kang J, Chen LM, Song XY, Dai ZH and Zheng WQ. 2019. Trace elements in olivines from the giant Jinchuan Ni-Cu-(PGE) deposit, NW China, and its geological implication. *Advances in Earth Science*, 34(4): 382–398 (in Chinese with English abstract)
- Kang J, Song XY, Long TM, Liang QL, Barnes SJ, Chen LM, Li DX, Ai QX and Gao YL. 2022a. Lithologic and geochemical constraints on the genesis of a newly discovered orebody in the Jinchuan intrusion, NW China. *Economic Geology*, 117(8): 1809–1825
- Kang J, Chen LM, Yu SY, Zheng WQ, Dai ZH, Zhou SH and Ai QX. 2022b. Chromite geochemistry of the Jinchuan Ni-Cu sulfide-bearing ultramafic intrusion (NW China) and its petrogenetic implications. *Ore Geology Reviews*, 141: 104644
- Laubier M, Grove TL and Langmuir CH. 2014. Trace element mineral/melt partitioning for basaltic and basaltic andesitic melts: An experimental and laser ICP-MS study with application to the oxidation state of mantle source regions. *Earth and Planetary Science Letters*, 392: 265–278
- Li CS, Ripley EM and Naldrett AJ. 2003. Compositional variations of olivine and sulfur isotopes in the Noril'sk and Talnakh intrusions, Siberia: Implications for ore-forming processes in dynamic magma conduits. *Economic Geology*, 98(1): 69–86
- Li CS, Xu ZH, De Waal SA, Ripley EM and Maier WD. 2004. Compositional variations of olivine from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, western China: Implications for ore genesis. *Mineralium Deposita*, 39(2): 159–172
- Li CS and Ripley EM. 2010. The relative effects of composition and temperature on olivine-liquid Ni partitioning: Statistical deconvolution and implications for petrologic modeling. *Chemical Geology*, 275(1–2): 99–104
- Li XH, Su L, Song B and Liu DY. 2004. SHRIMP U-Pb zircon age of the Jinchuan ultramafic intrusion and its geological significance. *Chinese Science Bulletin*, 49(4): 401–402 (in Chinese)
- Liu MW. 2003. Geochemical comparison of several nickel deposit in

- China. Ph. D. Dissertation. Xi'an: Northwest University (in Chinese with English abstract)
- Liu MY, Su SG, Yao Y, Wu XM, Cai N and Guan QY. 2020. Discovery and genesis of two types of olivines and its significance to metallogeny in Jinchuan magmatic copper-nickel (PGE) sulfide deposit. *Acta Petrologica Sinica*, 36(4): 1151–1170 (in Chinese with English abstract)
- Liu MY, Zhou MF, Su SG and Chen XG. 2021. Contrasting geochemistry of apatite from peridotites and sulfide ores of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China. *Economic Geology*, 116(5): 1073–1092
- Mao YJ, Schoneveld L, Barnes SJ, Williams MJ, Su BX, Ruprecht P, Evans NJ and Qin KZ. 2022. Coupled Li-P zoning and trace elements of olivine from magmatic Ni-Cu deposits: Implications for postcumulus re-equilibration in olivine. *Journal of Petrology*, 63(3): egac018
- Mavrogenes JA and O'Neill HSC. 1999. The relative effects of pressure, temperature and oxygen fugacity on the solubility of sulfide in mafic magmas. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 63(7–8): 1173–1180
- McDonough WF. 2003. Compositional model for the Earth's core. In: Holland HD and Turekian KK (eds.). *Treatise on Geochemistry*. Oxford: Elsevier, 2: 547–568
- Mungall JE, Andrews DRA, Cabri LJ, Sylvester PJ and Tubrett M. 2005. Partitioning of Cu, Ni, Au, and platinum-group elements between monosulfide solid solution and sulfide melt under controlled oxygen and sulfur fugacities. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 69(17): 4349–4360
- Naldrett AJ. 1969. A portion of the system Fe-S-O between 900 and 1080°C and its application to sulfide ore magmas. *Journal of Petrology*, 10(2): 171–201
- Palme H and O'Neill HSC. 2003. Cosmochemical estimates of mantle composition. In: Holland HD and Turekian KK (eds.). *Treatise on Geochemistry*. Oxford: Elsevier, 2: 1–38
- Papike JJ, Fowler GW, Adcock CT and Shearer CK. 1999. Systematics of Ni and Co in olivine from planetary melt systems: Lunar mare basalts. *American Mineralogist*, 84(3): 392–399
- Patten C, Barnes SJ, Mathez EA and Jenner FE. 2013. Partition coefficients of chalcophile elements between sulfide and silicate melts and the early crystallization history of sulfide liquid: LA-ICP-MS analysis of MORB sulfide droplets. *Chemical Geology*, 358: 170–188
- Righter K, Leeman WP and Hervig RL. 2006. Partitioning of Ni, Co and V between spinel-structured oxides and silicate melts: Importance of spinel composition. *Chemical Geology*, 227(1–2): 1–25
- Ruan BX, Lü XB, Yu YM, Liu YG, Liu X, Wei W, Wang P and Wang H. 2020. Petrogenesis, mineralization and prospecting information of Permian mafic-ultramafic rocks, Beishan, Xinjiang. *Earth Science*, 45(12): 4481–4497 (in Chinese with English abstract)
- Rudnick RL and Gao S. 2003. Composition of the continental crust. In: Holland HD and Turekian KK (eds.). *Treatise on Geochemistry*. Oxford: Elsevier, 3: 1–64
- Sixth Geological Unit of the Gansu Geological Survey. 1984. *Geology of the Baijiaozi Cu-Ni Sulfide Deposit*, Geological Survey of Gansu Province. Beijing: Geological Publishing House (in Chinese)
- Song XY, Danyushevsky LV, Keays RR, Chen LM, Wang YS, Tian YL and Xiao JF. 2012. Structural, lithological, and geochemical constraints on the dynamic magma plumbing system of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China. *Mineralium Deposita*, 47: 277–297
- Su BX, Qin KZ, Tang DM, Sakya PA, Liu PP, Sun H and Xiao QH. 2013. Late Paleozoic mafic-ultramafic intrusions in southern Central Asian Orogenic Belt (NW China): Insight into magmatic Ni-Cu sulfide mineralization in orogenic setting. *Ore Geology Reviews*, 51: 57–73
- Su BX, Qin KZ, Jiang SY, Cao MJ, Zhang ZC, Zhang HL, Xue GQ, Zhou TF and Mo JP. 2023. Mineralization regularity, scientific issues, prospecting technology and research prospect of Co-Ni deposits in China. *Acta Petrologica Sinica*, 39(4): 968–980 (in Chinese with English abstract)
- Wang Z and Gaetani GA. 2008. Partitioning of Ni between olivine and siliceous eclogite partial melt: Experimental constraints on the mantle source of Hawaiian basalts. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 156: 661–678
- Yao ZS, Qin KZ and Mungall JE. 2018. Tectonic controls on Ni and Cu contents of primary mantle-derived magmas for the formation of magmatic sulfide deposits. *American Mineralogist* 103(10): 1545–1567
- Yang HQ. 1991. On the genesis of Jinchuan copper-nickel sulfide deposit. *Bulletin of the Chinese Academy of Geological Sciences*, 22: 117–135 (in Chinese with English abstract)
- Yuan QH, Su BX, Cui MM, Sakya PA and Jing JJ. 2023. Syn-mineralization hydrous fluid activity in giant Jinchuan magmatic Ni-Cu sulfide deposit in North China Craton. *Lithos*, 438–439: 107014
- Zhang MJ, Kamo SL, Li CS, Hu PQ and Ripley EM. 2010. Precise U-Pb zircon-baddeleyite age of the Jinchuan sulfide ore-bearing ultramafic intrusion, western China. *Mineralium Deposita*, 45(1): 3–9

附中文参考文献

- 曹亚文. 1994. 金川铜镍硫化物矿床矿物形成演化研究. 博士学位论文. 北京: 中国地质科学院
- 陈亮. 2008. 甘肃金川铜镍硫化物矿床金属硫化物矿物学特征研究. 硕士学位论文. 北京: 中国地质大学(北京)
- 陈列锰, 宋谢炎, Danyushevsky LV, 肖加飞, 朱丹, 周国富, 官建祥, 刘世荣, 郑文勤. 2009. 金川岩体母岩浆成分及其分离结晶过程的熔浆热力学模拟. *地质学报*, 83(9): 1302–1315
- 丁瑞颖. 2012. 甘肃金川铜镍铂岩浆硫化物矿床Ⅱ矿区矿物特征研究. 硕士学位论文. 西安: 长安大学
- 甘肃省地质矿产局第六地质队. 1984. 白家咀子硫化铜镍矿床地质. 北京: 地质出版社
- 焦建刚, 闫海卿, 钱壮志, 刘瑞平, 李晶晶. 2006. 龙首山岩带典型镁铁-超镁铁质岩体岩石地球化学特征. *矿物岩石*, 26(1): 49–56
- 康健, 陈列锰, 宋谢炎, 戴智慧, 郑文勤. 2019. 金川超大型 Ni-Cu-(PGE) 矿床橄榄石微量元素特征及地质意义. *地球科学进展*, 34(4): 382–398
- 李献华, 苏犁, 宋彪, 刘敦一. 2004. 金川超镁铁侵入岩 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄及地质意义. *科学通报*, 49(4): 401–402
- 刘民武. 2003. 中国几个镍矿床的地球化学比较研究. 博士学位论文. 西安: 西北大学
- 刘美玉, 苏尚国, 姚远, 吴晓蔓, 蔡楠, 管秋云. 2020. 金川岩浆铜镍(铂)硫化物矿床中两类橄榄石的发现及其成矿意义. *岩石学报*, 36(4): 1151–1170
- 阮班晓, 吕新彪, 俞颖敏, 刘月高, 柳潇, 魏巍, 王鹏, 王恒. 2020. 新疆北山二叠纪镁铁-超镁铁质岩成因、成矿作用和找矿信息. *地球科学*, 45(12): 4481–4497
- 苏本勋, 秦克章, 蒋少涌, 曹明坚, 张招崇, 张宏罗, 薛国强, 周涛发, 莫江平. 2023. 我国钴镍矿床的成矿规律、科学问题、勘查技术瓶颈与研究展望. *岩石学报*, 39(4): 968–980
- 杨合群. 1991. 论金川硫化铜镍矿床成因. *中国地质科学院院报*, 22: 117–135